

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECSUP

DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE



CURSO:

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES

PROYECTO:

U-PAD

Aplicación para la autonomía de niños con Trastorno del Espectro Autista

SEMESTRE:

IV

Docente:

Benjamin Pareja

Integrantes:

- Mamani Puma, Anyelina Yolit
- Mansilla Tovar, Maria Fernanda
- Rिकासca Montes, Angelo Joseph
- Vargas Jucharo, Angelo Rodrigo

Arequipa - Perú

2026 - I

1. Descripción del Proyecto

U-Pad nació como respuesta a una necesidad real: los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) dependen de rutinas estructuradas y predecibles para desenvolverse con autonomía en su vida diaria, y sus padres o tutores necesitan herramientas que les permitan monitorear ese proceso sin tener que estar físicamente presentes en todo momento.

La aplicación opera bajo dos roles diferenciados. El tutor o padre tiene acceso a un panel de administración completo desde el cual puede crear rutinas visuales personalizadas para el niño, asignar pictogramas a cada actividad, configurar los horarios del día (mañana, tarde y noche), y monitorear en tiempo real tanto el progreso de las actividades como la ubicación GPS del menor. El niño, por su parte, interactúa con una interfaz radicalmente simplificada, sin menús complejos ni texto denso, diseñada para eliminar distracciones y guiarlo paso a paso a través de sus actividades del día con apoyo visual.

Lo que diferencia a U-Pad de una agenda visual tradicional es la capa de inteligencia artificial integrada directamente en el flujo de creación de rutinas, y la sincronización bidireccional en tiempo real entre el dispositivo del padre y el del hijo mediante Firebase Firestore, lo que permite que cada acción que el niño realiza se refleje instantáneamente en el panel del tutor sin necesidad de recargar ni abrir la aplicación.

2. Arquitectura y Stack Tecnológico

El proyecto fue construido siguiendo los principios de Clean Code y el patrón de arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel), con una separación estricta de responsabilidades entre las capas de la aplicación.

Las vistas, implementadas completamente en Jetpack Compose, no contienen ninguna lógica de negocio. Su única responsabilidad es observar el estado expuesto por los ViewModels a través de StateFlow y recomponerse cuando ese estado cambia. Los ViewModels gestionan toda la lógica de presentación y coordinan las operaciones asíncronas usando viewModelScope con coroutines de Kotlin. Los repositorios (AiRepository, ArasaacRepository, FirebaseRepository) actúan como la única fuente de verdad para cada tipo de dato, abstrayendo completamente el origen de los datos del resto de la aplicación.

Capa	Tecnología	Uso en la app
Lenguaje	Kotlin	Todo el proyecto
UI	Jetpack Compose + Material Design 3	Todas las pantallas
Arquitectura	MVVM + Repository Pattern	Separación de capas

Red	Retrofit + Gson + OkHttp	ARASAAC API + Groq API
Backend en la nube	Firebase Firestore	Rutinas, estados, ubicación GPS
Autenticación	Firebase Auth + Google Sign-In	Login del tutor
Almacenamiento	Firebase Storage	Pictogramas e imágenes
Persistencia local	Preferences DataStore	Sesión, preferencias, suscripción
Mapas	Google Maps SDK + Fused Location	Tracking GPS en tiempo real
Carga de imágenes	Coil	Pictogramas ARASAAC
IA	Groq API (llama-3.3-70b)	Sugerencias de actividades para TEA

3. Funcionalidades Principales

3.1 Sistema de Agendas Visuales con Pictogramas ARASAAC

El tutor puede construir rutinas diarias asignando pictogramas oficiales de la biblioteca ARASAAC, que es el estándar internacional para comunicación aumentativa y alternativa en personas con autismo. La búsqueda de pictogramas se realiza en tiempo real contra la API REST de ARASAAC mediante Retrofit, y las imágenes se muestran con Coil. Cada actividad tiene asociados un nombre, una imagen, una duración estimada, los días de la semana en que aplica y un estado de completado por día.

El niño ve únicamente las actividades del turno horario activo en orden secuencial: solo puede acceder a la siguiente actividad una vez que completa la anterior. Al finalizar cada tarea, registra su estado emocional seleccionando uno de tres emojis (feliz, neutral o triste), dato que queda guardado en Firestore y es visible para el tutor.

3.2 Sincronización en Tiempo Real Padre ↔ Hijo

La comunicación entre ambos dispositivos ocurre a través de Firebase Firestore usando listeners en tiempo real (addSnapshotListener). Cuando el hijo marca una actividad como completada, el cambio se escribe inmediatamente en Firestore y el listener del padre la recibe en milisegundos, actualizando su dashboard sin ninguna acción manual. Este mismo

mecanismo alimenta los widgets de Android que el padre puede colocar en su pantalla de inicio.

3.3 Vinculación de Dispositivos

La conexión entre dispositivos se realiza mediante un código de emparejamiento de 6 dígitos. El dispositivo del hijo genera el código y lo muestra en pantalla; el padre lo ingresa desde la sección de gestión de dispositivos. Una vez vinculados, el hijo carga automáticamente las rutinas asignadas por ese padre, y el padre puede desvincular el dispositivo en cualquier momento.

3.4 Tracking GPS en Tiempo Real

Mientras el niño usa la aplicación, su ubicación es enviada periódicamente a Firestore usando el Fused Location Provider. El tutor puede abrir una pantalla con un mapa interactivo de Google Maps y ver la posición exacta del niño en tiempo real.

3.5 Widgets de Monitoreo

La app incluye dos widgets: uno que muestra el progreso general de las rutinas del día mediante un gráfico de barras, y otro que muestra la actividad actual del hijo y su último estado emocional. Ambos se actualizan automáticamente cuando Firestore detecta cambios, con caché en SharedPreferences para mostrar datos incluso sin conexión.

4. Integración de Inteligencia Artificial

La aplicación integra la API de Groq con el modelo llama-3.3-70b-versatile. La IA está integrada directamente en el flujo de creación de rutinas: cuando el tutor está construyendo una rutina, puede solicitar sugerencias pulsando un botón. La solicitud viaja al AiRepository, que construye el prompt con un System Prompt cuidadosamente diseñado donde el modelo asume el rol de psicopedagogo experto en TEA y genera exactamente tres sugerencias de actividades de máximo cuatro palabras, apropiadas para niños con autismo, en formato estructurado.

La implementación incluye manejo completo de estados: indicador de carga mientras la IA procesa la solicitud, y captura de excepciones con AlertDialog descriptivo si ocurre un fallo de red, sin crashear ni congelar la interfaz. Las credenciales están protegidas usando local.properties y BuildConfig.

5. Seguridad y Buenas Prácticas

Todas las claves de API y el archivo de configuración de Firebase (google-services.json) están excluidos del repositorio mediante .gitignore. Las claves se inyectan en tiempo de compilación a través de BuildConfig leyendo los valores desde local.properties, incluyendo la clave de Google Maps que se pasa al AndroidManifest.xml mediante manifestPlaceholders para evitar cualquier credencial expuesta en el código fuente. El repositorio cuenta con más

de 20 commits con mensajes descriptivos siguiendo convenciones estándar (feat:, fix:, refactor:, docs:).

6. Capturas de Pantalla

Selección de rol:



Dashboard del padre:



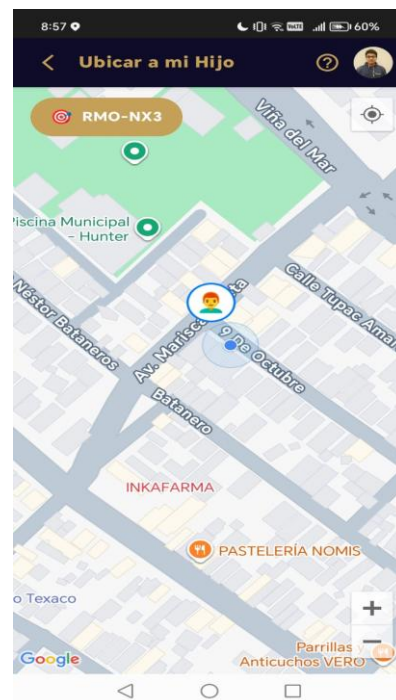
Creación de rutina con sugerencias de IA:



Ejecución de la actividad:



Mapa GPS:



Widgets:



7. Instrucciones de Configuración

Para compilar y ejecutar el proyecto se requiere:

1. Clonar el repositorio y abrirlo en Android Studio.
2. Crear el archivo **local.properties** en la raíz del proyecto con las siguientes claves:

```
GROQ_API_KEY=tu_clave_de_groq_aqui  
GOOGLE_CLIENT_ID=tu_client_id_de_google_sign_in_aqui  
MAPS_API_KEY=tu_clave_de_google_maps_aqui
```

3. Colocar el archivo **google-services.json** descargado desde Firebase Console dentro de la carpeta /app.
4. Compilar y ejecutar con Run > Run 'app'.

Las claves de Groq se obtienen gratuitamente en **console.groq.com**. Las claves de Google Maps y el Client ID de Google Sign-In se obtienen desde **console.cloud.google.com**.